Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Trabajo Práctico final

Profesores:
Roberto Sebastián Tomás
Francisco Tassara
Victoria Reppucci
Lucila Capurro

Alumnos/as:
Joaquín Basualdo – 65658
Bautista Estrada – 65583
Facundo Garaguso Fernandez – 65436

Criterio	**Calificación**
Presentación	
Desarrollo	
Conclusiones	
Nota Final	
Firma y Fecha	

Índice

1. Introducción **3**

1.1. Marco Teórico 3

1.1.1. Marcha 3

1.1.2. EEG 4

1.2. Estado del arte 4

1.3. Objetivos 5

2. Materiales y Métodos **6**

2.1. OpenSIM 6

3. Resultados **6**

4. Conclusiones **6**

5. Bibliografía **6**

6. Anexo **7**

1. Introducción

1.1. Marco Teórico

1.1.1. Marcha

La marcha humana es un proceso cíclico y rítmico que requiere una coordinación precisa entre el sistema nervioso central (SNC) y el sistema musculoesquelético. Desde el punto de vista biomecánico, un ciclo de marcha estándar se divide en dos fases principales: la fase de apoyo (stance), que constituye aproximadamente el 60 % del ciclo y comienza cuando el talón contacta el suelo para soportar el peso corporal; y la fase de balanceo (swing), que abarca el 40 % restante y ocurre cuando la extremidad se eleva y avanza hacia adelante en el aire. Estos movimientos requieren de una secuenciación compleja de contracciones musculares, constituyendo lo que se denomina como patrón motor de la marcha refleja.

El sistema nervioso central cumple un rol fundamental en este proceso. El comando voluntario, el inicio y la planificación del movimiento se originan en la corteza cerebral, específicamente en el área motora suplementaria (SMA) y la corteza premotora. Este plan motor es ejecutado por la corteza motora primaria (M1), cuya representación somatotópica para los miembros inferiores se localiza en la región medial de los hemisferios (cisura interhemisférica). A nivel subcortical, los ganglios basales y el cerebelo actúan en tiempo real para modular el ritmo, la amplitud del paso, la coordinación fina y el equilibrio postural. Estas señales descendentes modulan los circuitos espinales conocidos como Generadores Centrales de Patrones (CPGs), que automatizan la locomoción.

Cita bibliográfica: https://archive.org/details/kandel-e.-r.-j.-h.-schwartz-y-t.-m.-jessell.-principios-de-neurociencia/page/737/mode/1up (Seccion 38, pag 750)

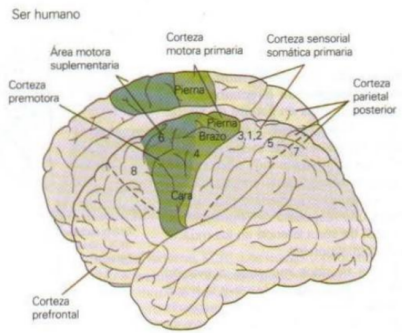


Figura 1: Descripción de la imagen.

1.1.2. EEG

1.2. Estado del arte

Este dataset fue publicado por un conjunto de investigadores de la Universidad Khalifa en Emiratos Árabes Unidos en el artículo .[A] *Multimodal Gait Dataset of Brain Activity, Muscle Activity, Kinematics and Ground Forces in Young Adults"*. Estos investigadores notaron la necesidad de contar con datasets multimodales que integren la actividad neuronal, muscular, cinemática y cinética de forma sincronizada, ya que estos conjuntos de datos proveen una gran representación de la locomoción humana y resultan útiles para validar modelos computacionales de la marcha y desarrollar algoritmos de *machine learning*.

Para la creación de este dataset, se obtuvieron registros sincronizados de 59 pacientes sanos de 24 ± 5 años, de ambos sexos y con diferentes Índices de Masa Corporal. A estos jóvenes adultos se les solicitó caminar en una cinta a distintas velocidades (0.5, 0.75 y 1.0 m/s) con un minuto de recolección de datos por prueba. El *setup* experimental incluía 19 canales de EEG muestreados a 300 Hz utilizando sistemas de electrodos secos bajo el estándar internacional 10-20, 12 sensores de EMG en los principales músculos del tren inferior (usando el sistema Delsys Trigno Wireless EMG), 17 sensores IMU ($fs = 60$ Hz) y una plataforma de fuerza bilateral.

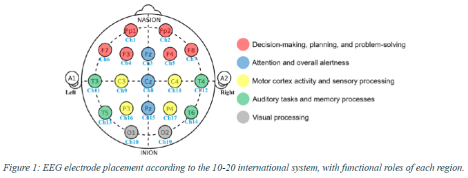


Figure 1: EEG electrode placement according to the 10-20 international system, with functional roles of each region.

(a) Descripción de la imagen A



(b) Descripción de la imagen B

Figura 2: Título general que describe lo que se ve en ambas imágenes en conjunto.

Como se observa en la distribución de electrodos presentada en el artículo original del dataset, las regiones centrales y parietales resultan de especial interés para estudiar la actividad cerebral asociada al control sensoriomotor de la marcha. En consecuencia, para el presente trabajo se seleccionaron seis canales de EEG: C3, Cz, C4, P3, Pz y P4. Los tres primeros permiten estudiar la actividad registrada sobre regiones centrales, vinculadas con el procesamiento motor y sensoriomotor, mientras que los canales parietales aportan información de regiones relacionadas con la integración sensorial. Esta selección permite ampliar la cobertura espacial del análisis, manteniendo un enfoque sobre áreas relevantes para la locomoción.

Por otro lado, otra investigación fundamental para el desarrollo de este trabajo práctico fue la publicada en el artículo *"Walking naturally after spinal cord injury using a brain–spine interface"*. Cabe destacar que los integrantes de este grupo de trabajo realizaron previamente una monografía para la materia "16.03 - Fisiología"basada en esta investigación. En síntesis, el estudio detalla la captación de señales electrocorticográficas (ECoG) mediante electrodos implantados, seguido de un procesamiento con modelos de *machine learning* para enviar información a un arreglo implantado de 16 electrodos que produce estimulación medular y genera el movimiento.

En dicho artículo se menciona que, dependiendo de las bandas de frecuencia, es posible identificar el tipo de procesamiento neuronal de la persona. Las ondas Beta (13-30 Hz) determinan la desinhibición y la preparación del movimiento; las ondas Gamma (30-200 Hz) generan la ejecución del movimiento y la coordinación fina; y por último, las ondas Alpha (8-12 Hz) se suprimen cuando existe intención de moverse. A partir del procesamiento de todas estas señales, es factible predecir la intención del paciente, dado que la corteza motora primaria es la encargada de iniciar los procesos de contracción voluntaria. Estos conceptos configuran y respaldan el objetivo central del presente trabajo práctico.

Otro antecedente relevante para este trabajo es la investigación de Seeber y colaboradores (2014), titulada *"EEG beta suppression and low gamma modulation are different elements of human upright walking"*. Los autores analizaron la actividad cortical asociada a la locomoción en diez sujetos sanos, mediante registros de EEG de alta densidad (120 canales) durante la marcha asistida por un dispositivo robótico. A partir de técnicas de reconstrucción de fuentes corticales, estudiaron tanto las variaciones de actividad respecto de la posición de pie como los cambios espectrales asociados a las distintas fases del ciclo de marcha.

Los resultados permitieron distinguir dos fenómenos. Por un lado, se observó una disminución sostenida de la potencia en las bandas mu (10–12 Hz) y beta (18–30 Hz) durante la marcha, conocida como desincronización relacionada con eventos (*Event-Related Desynchronization*, ERD). Por otro lado, se identificó una modulación periódica de la amplitud de las oscilaciones gamma bajas (24–40 Hz), sincronizada con el ciclo de marcha y localizada principalmente en regiones sensoriomotoras. Para cuantificar este comportamiento, los investigadores introdujeron el índice *Gait Phase Modulation* (GPM), que mide la modulación de la amplitud espectral considerando dos períodos por ciclo completo, asociados a la alternancia de los pasos. En el estudio, los máximos de modulación se concentraron principalmente entre 28 y 36 Hz.

Esta investigación constituye una referencia metodológica para el presente trabajo, ya que demuestra la importancia de analizar no solamente la potencia espectral del EEG, sino también su evolución temporal respecto de las fases de marcha. En consecuencia, se propone estudiar las bandas mu, beta y gamma baja mediante transformadas tiempo-frecuencia y evaluar su periodicidad utilizando el índice GPM. A diferencia del estudio original, que utilizó reconstrucción de fuentes corticales, nuestro análisis se realiza sobre seis canales de EEG ubicados en regiones centrales y parietales (C3, Cz, C4, P3, Pz y P4). Por lo tanto, la modulación detectada debe interpretarse considerando las limitaciones espaciales del EEG de superficie.

1.3. Objetivos

El objetivo general es desarrollar e implementar un algoritmo computacional capaz de procesar señales electroencefalográficas (EEG) para decodificar, analizar y clasificar de manera precisa las distintas fases del ciclo de la marcha humana a partir de la actividad cortical. Los objetivos específicos son:

- Diseñar una arquitectura de procesamiento de señales que permita extraer las características espectrales y temporales relevantes del EEG asociadas a la intención motora y la locomoción.
- Integrar los parámetros de clasificación obtenidos con el entorno de OpenSim, con el fin de generar una representación visual y cinemática precisa de la marcha basada en el análisis cerebra

- Procesar y utilizar los registros multimodales de los IMU como método de validación objetiva.

Si se realiza una proyección a futuro, se busca un modelo computacionales para el desarrollo de interfaces cerebro-máquina (BCI) no invasivas orientadas a la neurorrehabilitación motora. De manera hipotética, al lograr una decodificación robusta de los correlatos electroencefalográficos vinculados al proceso de marcha, este algoritmo podría integrarse como el núcleo lógico en el sistema de control de exoesqueletos robóticos.

2. Materiales y Métodos

2.1. OpenSIM

OpenSim es un entorno de software de código abierto desarrollado por el Centro Nacional de Simulación Basada en Física de Estructuras Biológicas de la Universidad de Stanford. Su arquitectura permite desarrollar modelos tridimensionales de alta fidelidad fisiológica y analizar las fuerzas subyacentes que generan el movimiento

El núcleo de OpenSim está construido sobre una serie de herramientas de cálculo computacional avanzado. Entre sus funciones principales se destacan la cinemática inversa, que permite calcular los ángulos articulares óptimos; la dinámica inversa, utilizada para determinar los torques articulares netos; y la optimización estática, que resuelve el problema de la redundancia muscular al estimar las fuerzas musculares individuales. Asimismo, la plataforma permite realizar simulaciones dinámicas, donde un modelo es impulsado por señales de excitación muscular para predecir la cinemática resultante.

Una de las grandes ventajas de OpenSim es su capacidad de integración con lenguajes de programación de alto nivel a través de su API. Esta característica resulta fundamental para el desarrollo de pipelines de procesamiento de señales automatizados.

La integración de OpenSim en el flujo de trabajo computacional permite traducir los resultados de la detección de las fases de la marcha (apoyo y balanceo) en parámetros cinemáticos tangibles. Al visualizar la simulación de la marcha en el modelo musculoesquelético, es posible contrastar las predicciones del modelo neuronal (EEG) con los datos experimentales reales obtenidos mediante electromiografía de superficie (sEMG) y cinemática (IMU).

3. Resultados

4. Conclusiones

5. Bibliografía

- Katmah, R., AlShehhi, A., Kosaji, D., Al-Rahmani, N., Abdullah, M., Hulleck, A. A., & Khalaf, K. (s.f.). *A Multimodal Gait Dataset of Brain Activity, Muscle Activity, Kinematics and Ground Forces in Young Adults*. Department of Biomedical Engineering & Biotechnology, Khalifa University.

- Lorach, H., Galvez, A., Spagnolo, V., Martel, F., Karakas, S., Intering, N., Vat, M., Faivre, O., Harte, C., Komi, S., Ravier, J., Collin, T., Coquoz, L., Sakr, I., Baaklini, E., Hernandez-Charpak, S. D., Dumont, G., Buschman, R., Buse, N., ... Courtine, G. (2023). Walking naturally after spinal cord injury using a brain–spine interface. *Nature*, *618*(7963), 126–133. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06094-5
- Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. (2001). Principios de neurociencia (4.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana. https://archive.org/details/kandel-e.-r.-j.-h.-schwartz-y-t.-m.-jessell.-principios-de-neurociencia
- Seeber, M., Scherer, R., Wagner, J., Solis-Escalante, T., & Müller-Putz, G. R. (2014). EEG beta suppression and low gamma modulation are different elements of human upright walking. *Frontiers in Human Neuroscience*, *8*, 485. `https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00485`

6. Anexo